알고리즘 적용 기획서 #1

EnjoyTrip Algorithm EP4 | A12 이가은 · 정제영 | 2026-10-15

■ 내용 : KMP를 이용한 관광지 이름·주소 검색 서비스

■ 적용 알고리즘 : KMP (Knuth-Morris-Pratt) 문자열 탐색

■ 알고리즘 개요

KMP는 패턴의 접두사와 접미사 정보를 prefix 배열에 저장하는 문자열 탐색 알고리즘이다. 비교가 실패하면 이미 일치한 구간을 다시 검사하지 않고 다음 비교 위치로 이동한다. 반복되는 문자열에서도 최악의 선형 탐색 시간을 보장하므로 관광지 목록의 이름·주소 재검색에 적용했다.

■ 적용 서비스 : 불러온 여행지에서 찾기

■ 적용 서비스 개발 개요

사용자는 지도 화면 왼쪽의 "현재 결과 안에서 검색·정렬"을 펼쳐 이름 또는 주소를 입력한다. 지역·유형·장소 이름으로 공공데이터를 먼저 조회한 후, 현재까지 불러온 목록만 다시 검색하는 기능이다. 전국의 전체 관광 데이터를 대상으로 새 API 검색을 하는 기능과 구분한다.

운영 사이트에서는 js/browser-algorithms.js의 KMP를 브라우저에서 실행한다. 검색어의 앞뒤 공백을 제거하고 소문자로 변환한 뒤 prefix 배열을 한 번 생성해 모든 장소에 재사용한다. 이름과 주소는 따로 탐색하여 필드 경계를 가로지르는 잘못된 일치를 방지한다. 정적 배포에서도 Java 서버 없이 동작한다.

검색 결과는 원래 입력 인덱스로 반환한다. 화면은 이 인덱스를 원본 데이터에 연결하므로 찜, 상세보기, 여행에 추가 기능에서 동일한 장소 식별자를 유지한다. 빈 검색어는 전체 목록을 반환하며, 일치하는 장소가 없으면 빈 결과 안내를 표시한다. 초기화하면 원본 순서를 복구하고 새로운 조회가 끝나면 검색 대상 목록도 갱신한다.

로컬 Java 서버에서는 같은 UI가 목록과 검색어를 폼으로 전달하고 Java KMP 결과를 사용한다. 로컬 정적 서버에 API가 없으면 브라우저 구현으로 전환한다. Java 호출에는 요청 취소·버전 검사·15초 제한을 적용한다. Java 서버 상한은 장소 10,000개, 검색어 500자, 본문 8MiB다. 화면의 처리 시간은 실행 위치별 계산 시간이며 통신·파싱·렌더링을 제외한다.

Java와 브라우저 구현에서 각각 무작위 2,000회 검색을 기본 부분 문자열 검색과 대조했다. 이전 버전 운영 실데이터 24개에서 "공주시"를 적용하면 2개가 남고 초기화하면 24개가 복구됨을 확인했다.
Java 성능 실험은 로컬 과제 검증용이며 브라우저 성능으로 해석하지 않는다.

구현 위치: js/browser-algorithms.js · js/algorithm-ui.js · backend/src/enjoytrip/Algorithms.java

알고리즘 적용 기획서 #2

EnjoyTrip Algorithm EP4 | A12 이가은 · 정제영 | 2026-10-15

■ 내용 : 병합 정렬을 이용한 기준 관광지 거리순 탐색 서비스

■ 적용 알고리즘 : 안정 병합 정렬 (Merge Sort), Haversine 거리 계산

■ 알고리즘 개요

병합 정렬은 목록을 작은 구간으로 나누고 정렬된 구간을 병합하는 분할 정복 알고리즘이다. 평균과 최악 모두 O(K log K)이며, 동일한 비교 값에서는 기존 순서를 유지할 수 있다. 거리 계산과 정렬을 분리해 가까운 관광지를 안정적으로 탐색하도록 적용했다.

■ 적용 서비스 : 기준 관광지와 가까운 여행지 찾기

■ 적용 서비스 개발 개요

사용자는 왼쪽 "현재 결과 안에서 검색·정렬"에서 거리 기준 장소를 선택하고 적용을 누른다. 이름·주소 검색과 함께 사용할 수 있으며, 검색어가 있으면 일치한 장소만 거리순으로 정렬한다. 기준 장소를 선택하지 않으면 검색만 수행하고 불필요한 거리 계산을 생략한다.

운영 브라우저 구현과 로컬 Java 구현은 위도·경도가 유한하며 각각 ±90도, ±180도 범위인지 확인한다. 후보와 기준 장소 사이의 Haversine 대권거리를 한 번 계산해 원본 인덱스와 km 값을 저장한다. 비교 함수에서 삼각함수를 반복 계산하지 않도록 거리 계산과 정렬을 분리한다.

거리 배열을 절반씩 분할하고 두 정렬 구간에서 거리가 작은 항목을 보조 배열에 병합한다. 거리가 같으면 왼쪽 항목을 먼저 선택하여 입력 순서를 보존한다. 보조 배열은 한 번 만들고 재사용한다. 좌표가 없는 장소는 정렬상 무한대로 처리해 뒤로 보내고 결과에서는 null로 전달한다. JavaScript와 Java 모두 안정 병합 정렬을 직접 구현했다.

화면은 반환된 인덱스로 카드와 지도 목록을 갱신하고 카드에 소수 둘째 자리까지 거리를 표시한다. 이 값은 좌표 기준 직선거리이므로 도로 이동거리, 소요시간, 최적 방문 순서와 다르다는 안내를 제공한다. 결과를 필터링하는 동안 더 보기는 숨기며 초기화하면 원본 목록과 페이지 조회 상태를 복구한다.

빈 배열, 동거리, 좌표 누락과 다양한 크기의 정렬을 기본 안정 정렬과 대조했다. 이전 버전 운영 실데이터에서 "공주시" 검색과 "가가상점" 기준 정렬 결과는 가가상점 0.00km, 가가책방 0.09km였다. 기존 앱에는 거리 정렬이 없어 Java 성능 실험의 선택 정렬은 교육용 기준선이며 운영 속도 측정값은 아니다.

구현 위치: js/browser-algorithms.js · js/algorithm-ui.js · backend/src/enjoytrip/Algorithms.java

알고리즘 적용 기획서 #3

EnjoyTrip Algorithm EP4 | A12 이가은 · 정제영 | 2026-10-15

■ 내용 : 코사인 유사도를 이용한 취향 맞춤 여행지 추천 서비스

■ 적용 알고리즘 : 콘텐츠 기반 추천과 코사인 유사도 (Cosine Similarity)

■ 알고리즘 개요

콘텐츠 기반 추천은 사용자의 선호와 후보의 속성을 비교해 적합한 항목을 찾는 방식이다. 코사인 유사도는 두 벡터의 방향이 얼마나 비슷한지 계산한다. 이 서비스는 관광 유형 8개를 공통 속성으로 사용해 추천 점수와 추천 이유를 설명할 수 있도록 구성했다.

■ 적용 서비스 : 취향에 맞는 다음 여행지

■ 적용 서비스 개발 개요

사용자는 "취향 맞춤 추천"에서 선호 유형과 추천 개수를 선택한다. 선택 지역·시군구에서 선호 유형과 담은 장소 유형별 최근 수정 후보를 최대 100곳씩 API로 새로 조회한다. 지도 목록과 이름 검색에 제한되지 않는다. 전국 전체를 전수 비교하지 않으며 실제 후보 수와 조회 대상 총수를 구분해 표시한다.

후보 장소는 관광지·숙박·음식점·문화시설·축제·공연·여행코스·쇼핑·레포츠 중 해당 차원만 1인 벡터로 표현한다. 사용자 가중치는 선택한 유형에 3을 더하고, 현재 여행의 해당 유형 비율에 2를 곱해 더한다. 두 가중치는 학습된 값이 아니라 명시적 선택을 우선하기 위한 설계 값이다.

유형 t의 사용자 가중치를 p[t]라 하면 후보 점수는 p[t]를 사용자 벡터 길이로 나눈 값이다. 장소 벡터가 one-hot이므로 후보당 한 차원만 조회한다. 이미 여행에 담은 ID, 중복 후보 ID, ID 없는 항목과 알려지지 않은 유형은 제외하고, 양수 점수만 내림차순 정렬해 지정한 개수만 반환한다. 동점은 원본 입력 순서로 결정한다.

초록색 추천 영역에 추천 순위·주소·취향 일치도·추천 이유를 표시하여 일반 검색 목록과 구분한다. 상세보기·여행에 추가를 연결한다. 지역·유형·여행 구성이 바뀌면 기존 결과를 비우고 진행 중 응답을 무시한다. 일부 유형 조회 실패는 안내하고 전체 실패는 재시도를 요청한다. 로그인 없이 여행에 담아 초안을 만들고 유형 분포를 추천에 반영한다. 초안은 브라우저에 자동 보관하며 일정을 복사할 수 있다.

취향도 담은 장소도 없으면 유형 선택을 안내한다. 지역은 후보 조회 조건이며 점수에는 거리·가격·평점을 사용하지 않는다. 같은 유형끼리는 동점이고 일치도는 만족 확률이 아니다. 후보 조회 후 JavaScript로 계산한다. 추천 212개 검사와 별도 후보 조회 통합 검사를 통과했다. 후보 API는 60초·64건 메모리 캐시로 동일 요청을 재사용하며 실패는 캐시하지 않는다.

구현 위치: js/recommendation.js · js/recommendation-ui.js · js/recommendation-candidates.js

부록 A. 요구사항과 검증

3개 기획서의 구현 근거 및 적용 범위

■ 요구사항 대응

번호	반영 내용	확인 자료
F401	문자열 탐색·분할 정복 정렬·유사도 추천 선정	기획서 #1~#3
F402	Java·JS KMP 구현 및 검증	Algorithms.java / AlgorithmsTest.java
F403	Java·JS 병합 정렬 구현 및 검증	Algorithms.java / AlgorithmsTest.java
F404	100/1,000/10,000개 시간·메모리 및 개선 분석	부록 B / benchmarks CSV
F405	지정 양식의 알고리즘별 기획서	이 PDF / algorithm-proposals.md

■ 이론 복잡도

N: 후보 수, T: 이름·주소 총 길이, M: 패턴 길이, K: 일치 수, R: 담은 장소 수, D: 유형 수(8). 요청 본문·파싱 공간은 아래 알고리즘 추가 공간과 별도다.

알고리즘	시간	추가 공간
KMP 검색	O(M+T+N)	O(M+K+Lmax)
거리순 정렬	O(K log K), 거리 계산 O(K)	배열 O(K), 스택 O(log K)
코사인 추천	O(R+D+N log N)	O(R+D+N)

■ 검증 결과

Java 2,064개, 브라우저 알고리즘 2,014개, 추천 212개 검사와 HTTP 통합 사례 12개를 통과했다. KMP는 Java contains와 무작위 입력을 대조했고, 병합 정렬은 Java 안정 정렬과 비교했다. 추천은 취향 없는 시작, 담은 장소 제외, 중복, 점수 범위와 결과 순서를 확인했다.

개선 후 운영 화면에서 첫 60개와 더 보기 후 120개, 사진 58개를 포함한 전체 카드 번호를 확인했다. 경복궁 전체 검색은 13개, 종로 목록 검색·거리 정렬은 9개였다. 추천은 검색 목록과 독립적으로 전국 문화시설 2,766개 중 후보 100개를 조회해 5개를 반환했다. 운영은 브라우저 JS, 로컬 과제 검증은 Java다.

■ 추천 점수와 해석

p[t] = 3 × 선택 여부 + 2 × 현재 여행의 해당 유형 비율. 후보 점수 = p[t] / sqrt(sum(p[i]²)). 화면에는 100배한 값을 표시한다. 취향 일치도는 만족 확률이나 평점이 아니다. 새 UI는 별도 API 후보(유형별 최대 100곳)를 조회하고 추천 순위와 실제 후보 수를 표시한다. 추천의 정확성 검증과 이론 복잡도만 제시하며 별도 실행 시간·추천 품질 실험은 수행하지 않았다.

참고: 제공된 EnjoyTrip Algorithm 4회차 명세서(F401~F405), APS Day29 관통 설명 자료, 사용자 제공 기획서 양식. 구현 상세는 저장소 docs/algorithm-plan.md 및 recommendation-plan.md에 기록했다.

부록 B. 성능 실험과 개선

로컬 Java 실험 · 운영 브라우저 성능 수치 아님 | 2026-10-15

Windows 11 amd64 / Java 21.0.11. heap 256MiB, seed 1604+N, 워밍업 5회 후 9회 중앙값. 입력 생성은 제외하고 정렬 입력 복사는 포함했다. 메모리는 ThreadMXBean의 현재 스레드 할당 byte로 최대 heap 사용량이 아니다.

■ 정렬: 선택 정렬 기준선과 병합 정렬

N	선택 ms	병합 ms	선택 / 병합 할당 byte
100	0.2374	0.0100	416 / 832
1,000	0.4724	0.1114	4,016 / 8,032
10,000	36.6064	1.0053	40,016 / 80,032

기존 앱에는 거리 정렬이 없었다. 선택 정렬은 교육용 기준선이다. 10,000개에서 약 36.41배 빨라졌으며 보조 배열만큼 공간을 더 사용한다.

■ 검색: 단순 탐색과 KMP

입력	N	단순 ms	KMP ms	JDK contains ms
일반 한국어	100	0.0291	0.0665	0.0228
일반 한국어	1,000	0.1021	0.0214	0.0417
일반 한국어	10,000	0.5018	0.2277	0.0587
반복 접두사	100	1.2718	0.1485	0.8340
반복 접두사	1,000	12.5613	1.3325	2.9498
반복 접두사	10,000	127.3563	16.8037	31.3202

KMP prefix 할당은 일반 24byte, 반복 입력 272byte다. 다른 두 탐색의 측정 구간 추가 할당은 0byte이며 입력·결과 전체 메모리가 아니다. 반복 입력 10,000개에서는 단순 탐색 대비 약 7.58배 개선됐다.

■ 실제 기존 JS와 Java HTTP 비교

N	기존 JS includes ms	Java HTTP ms
100	0.0085	14.9969
1,000	0.0458	15.1989
10,000	0.4442	37.1449

HTTP 비교는 워밍업 3회 후 9회 중앙값, 응답 JSON 파싱까지 포함하며 화면 렌더링은 제외한다. 일반 짧은 문자열은 기존 JS가 더 빠르다. Java의 최악 시간 보장과 전체 서비스 응답 시간을 구분한다.

적용 개선: prefix 요청당 1회, 검색 탈락 장소와 정렬 미요청 시 거리 계산 생략, 거리 사전 계산, 보조 배열 재사용. 실험 원본: docs/benchmarks/results.csv, existing-comparison.csv, environment.txt.